西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

时代为卷，青春作答

汇报小组：第五组

主讲人：潘灏元

西安交通大学能动学院第一支部积极分子学习会

目 录

一、榜样力量：胡奉雅的科研担当

二、身边榜样：能动学子的科研实践

三、实践行动：走进产业与县域

四、青春作答：总结与寄望

一、榜样力量：胡奉雅的科研担当

志之所趋，无远弗届，穷山距海，不能限也。

——《格言联璧》

志向所奔赴的地方，无论多遥远都可以抵达，就算山海阻隔，也无法阻挡。

能源转型正在提出新问题

2025年新增风电、太阳能发电并网装机

超 4.3 亿千瓦

风电
1.2 亿千瓦

太阳能发电
3.18 亿千瓦

新能源规模快速增长，让**系统调节、安全运行和低碳技术**的需求更加具体——这正是能动专业要回答的问题。



河北张家口国家级可再生能源示范区 · 光伏



张家口张北县境内风力发电机

胡奉雅：选择走进钢铁科研一线



胡奉雅进行高效焊接技术开发

胡奉雅

安徽芜湖人·90后青年科研工作者。

鞍钢集团钢铁研究院焊接与腐蚀研究所副所长、研究员，长期扎根钢铁科研与生产一线。

- **2024年第28届中国青年五四奖章获得者**
- **研究方向：高性能焊接材料与工艺**

大国工程里的"钢铁裁缝"



从专业选择到产业一线

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

2008

选择焊接专业

受"鸟巢"焊接报道启发，报考焊接技术与工程专业，把个人志趣与国家工程连在一起。

2015

进入鞍钢科研一线

放弃海外全奖博士机会，进入鞍钢钢铁研究院，把实验室建在钢铁生产的现场。

2015年至今

聚焦工业问题

持续补充材料知识，在产业需求中明确研究方向，让科研始终对准真实问题。

从一次被新闻报道打动的选择开始，到十年如一日守在科研一线——**方向对了，剩下的就是把每一步走扎实。**



钛钢复合板面临的焊接难题

为什么要把钛与钢连接起来？

复合板希望兼用两种材料的优势，
但能否进入工程，还取决于连接处是否可靠。

材料优势

钛 耐腐蚀

焊接处

钢 良好的力学性能

钛钢复合板连接示意（非实际比例）

工程瓶颈

焊接高温
两种金属容易发生不利反应

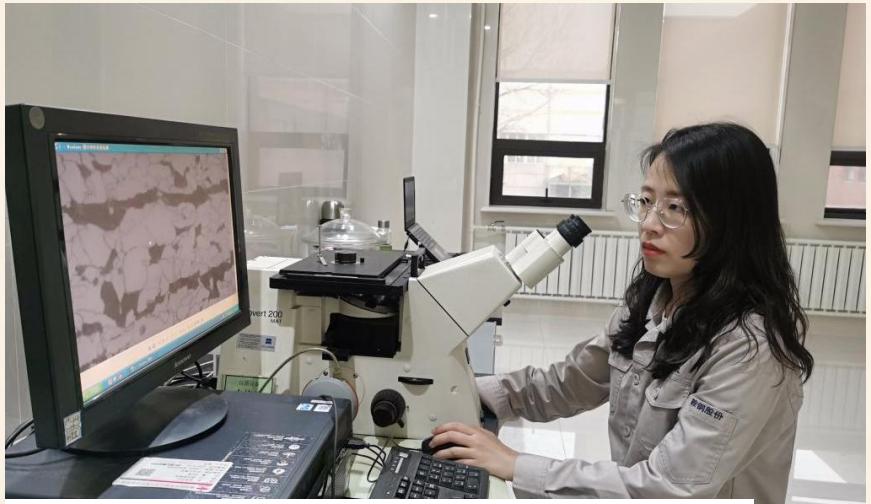
↓

连接失效
接头可能开裂

↓

应用障碍
复合板“做出来却用不上”

反复试验与技术攻关



胡奉雅在实验室分析接头组织

2018年开始研究钛钢复合板焊接

1022 个日夜

反复实验，逐步寻找可行方法

仅优化焊接工艺不够，团队转向研究中间材料，减少钛与钢在高温下的不利反应，并配合改造装备与坡口。

01 困难

钛钢接头容易开裂，复合板应用受阻

02 失败

反复尝试后认识到：只调工艺仍不足

03 改进

设计中间材料，减少钛钢的不利反应

04 验证

改造装备与坡口，继续试验与验证

成果进入实际工程



安徽池州长江大桥防撞装置

工程难题

钛钢接头易开裂

连接可靠性制约应用
高温反应使接头易开裂

技术突破

破解钛钢复合板熔焊难题

中间材料与焊接工艺、
装备及坡口改造相互配合

工程应用

用于桥梁防撞装置

成果用于池州长江大桥
防撞装置，形成示范应用



能把自己的青春与强国建设’焊’在一起，我十分自豪。

—— 胡奉雅（人民日报2024年人物报道）

二、身边榜样：能动学子的科研实践

少年负壮气，奋烈自有时。

——李白《少年行二首》

年轻人胸怀凌云壮志，自会有奋发拼搏、大展身手的时刻。

能源转型，带来了新的机组运行问题

新能源装机快速增长，电力系统需要更灵活地维持供需平衡——压力最终传导

新能源侧

风光出力变化

发电出力存在波动，随天气和时段变化，与负荷需求时段可能不同。



系统侧

供需平衡与调节

需要调节其他电源出力，提高整个电力系统的调节能力，随时填补波动缺口。

波动越大，系统对"灵活电源"的依赖越强

机组侧

火电深度调峰

通过调节出力参与系统平衡，运行更灵活，面临低负荷、变负荷等新工况。

安全调峰，是能动人必须回答的专业问题

火电机组承担更灵活的调峰任务，安全运行面临新的考验

深度调峰下的锅炉问题

锅炉炉内

热负荷
可能不均

吸热

水冷壁

水流

壁温：水冷壁管壁的温度

状态变化

炉内热负荷、水冷壁吸热可能不均

评估难点

水动力状态与管壁温度难以及时掌握

潜在风险

流动失稳、局部超温等运行风险

低负荷运行时，需重点关注水动力状态和管壁温度。安全调峰，需要先准确判断锅炉状态。



他们也是本科生



锅炉水动力与壁温智能评估项目展示合影

项目名称

基于深度调峰的锅炉水动力与全场壁温智能评估技术

- **团队成员** 史承凡 · 解舒媛 · 徐星灿
- **指导老师** 邵怀爽
- **参赛赛道** 本科生能源科学研究赛道

这些研究，就发生在我们能动学院

用专业方法回应工程问题

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

输入

三维热负荷数据库

获取炉内三维热负荷信息，为状态分析提供数据基础。

作用：
看见"炉内哪里热"

分析

燃烧—水动力耦合建模

分析低负荷工况下的水动力状态与全场壁温分布。

作用：
算清"锅炉状态如何"

评估

AI预警算法

识别流动失稳、传热恶化、管壁超温等潜在风险。

作用：
提前发现"风险在哪"

数据、模型与人工智能融合，研究低负荷工况下的真实问题

项目成果与青年启发

技术方案面向低负荷运行风险，开展预测与动态预警

- 流动失稳
- 传热恶化
- 管壁超温

科研担当并不遥远，同龄人已在研究真实问题



首届全国“AI+能源”大学生科技创新竞赛

特等奖



立足实验室对接产业需求，把专业知识转化为工程实践能力，本科青年响应国家所需，交出青春答卷。

—— 这是属于身边青年的答卷

三、实践行动：走进产业与县域

纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。

——陆游《冬夜读书示子聿》

书本获取的知识终究浅薄，要想透彻明白事理，必须亲自探查、亲身实践。

薪火兴村——"双碳+X"县域低碳转型青年行



能动学院2026年暑期实践出征暨行前培训现场



暑期实践授旗环节

走出实验室

走进具体县域，把论文写在祖国大地上。

围绕绿色低碳

开展调研与服务，把"双碳"目标落到县域场景。

了解真实需求

在现场倾听地方需求，让技术服务真正对准问题。

”五位一体”的实践框架

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

壹
技术降碳
用专业技术
服务减排

贰
政策控碳
了解政策工具
与治理逻辑

叁
产业兴碳
对接县域产业
绿色升级

肆
文化传碳
传播低碳理念
与生活方式

伍
民生享碳
让低碳成果
惠及群众生活


实践行前培训交流提问


实践行前安排说明


2026年实践队伍代表介绍专项方向

薪火兴村项目的官方实践框架，覆盖**从技术方案到地方生活**的完整链条。

走进鞍钢产业现场

2026年8月3日至4日

西安交大实践团赴鞍钢调研，青年代表分享立足钢铁主业、深耕科研与生产一线的成长经历。



赴鞍钢实践师生合影（学校鞍钢报道）



鞍钢红色研学与参观

走进大国重器的生产现场，让"国家需要什么"真正走进学生内心

校园青年与产业青年相遇



西安交大与鞍钢调研座谈现场


交大学生在鞍钢座谈交流

榜样面对面

胡奉雅参与青年交流，分享科研与生产一线的成长经历。

交流主题广泛

涉及联合科创、志愿服务、乡村低碳帮扶等方向。

课堂连接现场

把课堂知识与产业问题真正联系起来，让学习有了方向。

前面听到的人物故事，在这一刻与学生实践真实相遇。

四、青春作答：总结与寄望

士不可以不弘毅，任重而道远。

——《论语·泰伯》

青年人抱负远大、意志坚毅，肩负时代重任，前路漫长。
要将个人成长融入国家需要，以青春回应时代考卷。

今天可以开始的行动

01 学好基础课程

理论、方法与专业基础，是理解问题、提出方案的能力来源。

02 参与实验项目

把方法用于具体问题，在一次次训练中积累科研经验。

03 到现场调研

观察真实需求，带着问题学习，让实践成为最好的课堂。

行动不必等到来日方长——

从观察真实需求开始，从具体问题开始尝试。

诗歌诵华



走出实验室，我们还能去往何方？

走向大地，投身火热社会实践。

“薪火兴村”，助力县域低碳发展。

走进鞍钢研学，直面产业真实需求。

让课堂所学，对接时代的考题。

身为青年积极分子，我们该如何作为？

立足课堂，夯实专业根基。

投身实践，直面现实挑战。

投身实践，直面现实挑战。

心怀家国，融入复兴的浪潮。

挺膺担当，矢志奋斗！

以青春之我，回应时代之问！奔赴祖国需要！

这就是新时代青年，掷地有声的青春答卷！

数风流人物，还看今朝！

汇报小组：第五组
汇报小组成员：赵羽鹏，陈祎一，李星达，刘铭杰，潘灏元，宣兆函，乔睿熙